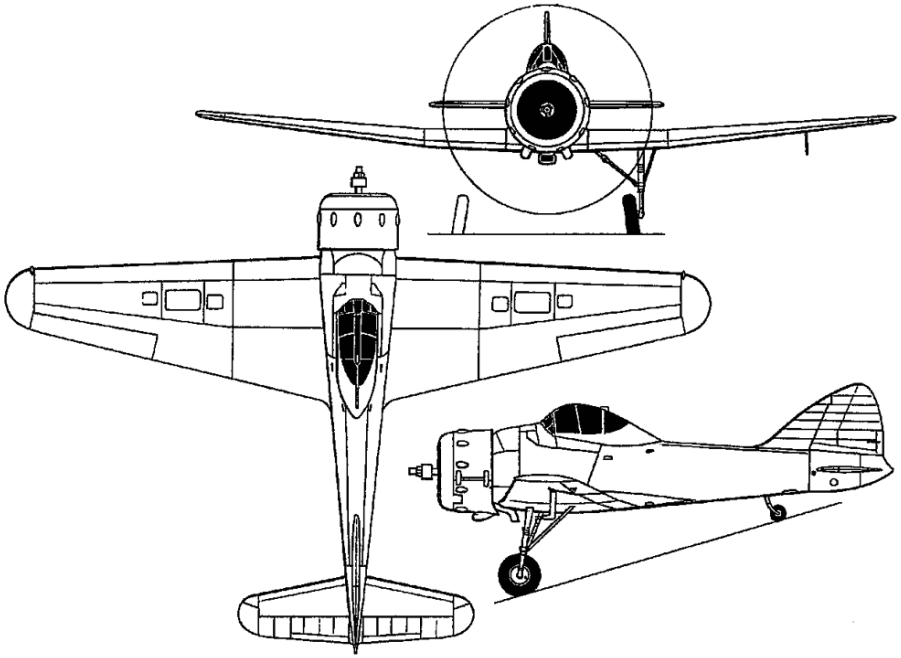
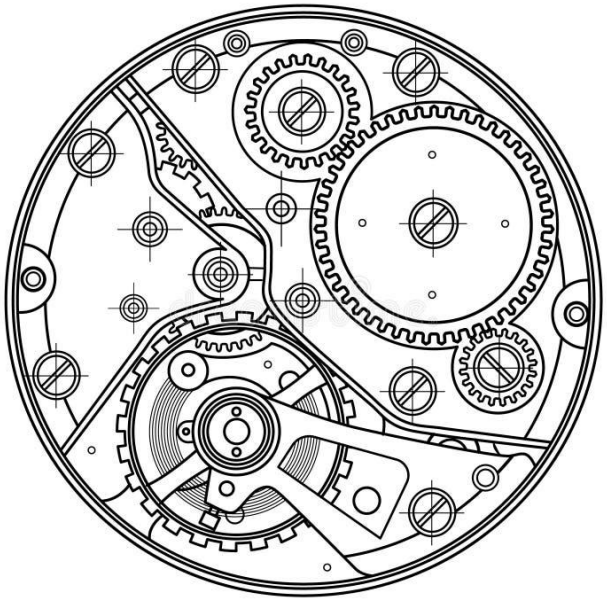
Масштабы





Масштаб

это отношение линейных размеров изображения предмета к действительным. Масштабы изображений и их обозначение на чертежах устанавливает стандарт.

- Масштаб уменьшения - 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10 и др.
- Натуральная величина - 1:1.
- Масштаб увеличения - 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 и др.

Желательно использовать масштаб 1:1.

Почему?

В этом случае при выполнении изображения не нужно пересчитывать размеры

Следует помнить, что в каком бы **масштабе** ни выполнялось изображение, размеры на чертеже наносят **действительные**, т. е. те, которые должна иметь деталь в натуре

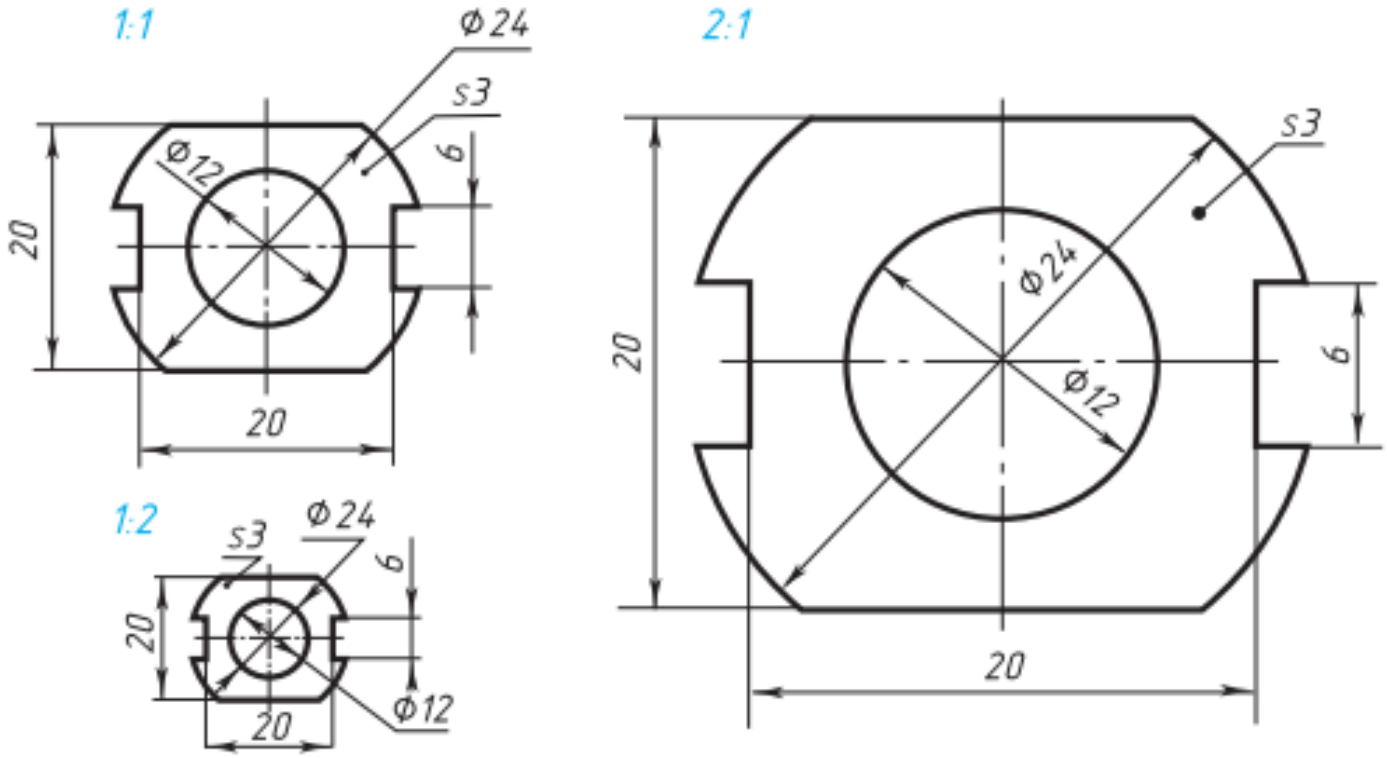
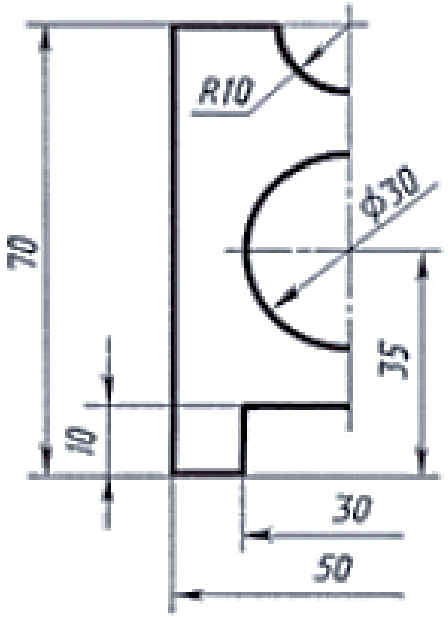


Рис. 35. Чертеж прокладки, выполненный в различных масштабах

Угловые размеры при уменьшении или увеличении изображения не изменяются

Практическая работа: Чертеж «плоской детали»

- Выполните чертежи деталей «Прокладка» по имеющимся половинам изображений, разделенных осью симметрии.
- Нанесите размеры, укажите толщину детали (5 мм). Работу выполните на листе формата А4. Масштаб изображения 2:1.

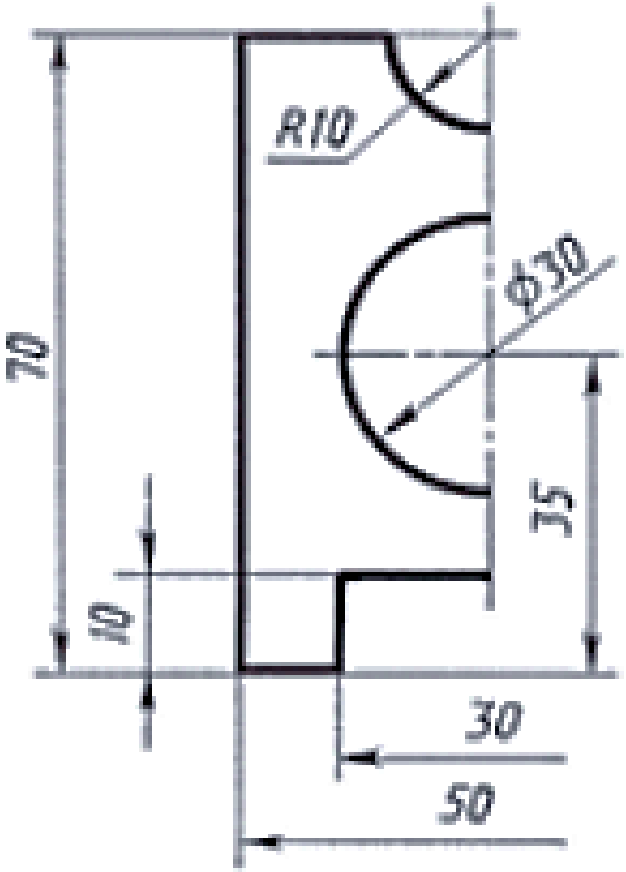


Указания к работе

На рисунке дана лишь половина изображения детали. Вам нужно представить, как будет выглядеть деталь полностью, помня о симметрии, выполнить эскизно ее изображение на отдельном листе.

Затем следует перейти к выполнению чертежа.
На листе формата А4 чертят рамку и выделяют место для основной надписи (22 х 145 мм). Определяют центр рабочего поля чертежа и от него ведут построение изображения.
Вначале проводят оси симметрии, строят тонкими линиями прямоугольник, соответствующий общей форме детали. После этого размечают изображения прямоугольных элементов детали.

Определив положение центров окружности и полуокружности, проводят их. Наносят размеры элементов и габаритные, т. е. наибольшие по длине и высоте размеры детали, указывают ее толщину. Обводят чертеж линиями, установленными стандартом: сначала — окружности, затем - горизонтальные и вертикальные прямые. Заполняют основную надпись и проверяют чертеж

Задание

- На формате А4 выполнить построение детали «Прокладка» в масштабе 2:1